

ASP.NET Core

Платформа ASP.NET Core представляет технологию от компании Microsoft, предназначенную для создания различного рода веб-приложений: от небольших веб-сайтов до крупных веб-порталов и веб-сервисов.

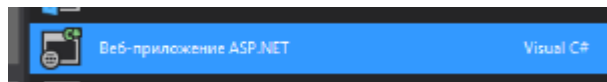
ASP.NET Core теперь полностью является opensource-фреймворком. Все исходные файлы фреймворка доступны на GitHub.

ASP.NET Core может работать поверх кросс-платформенной среды .NET Core, которая может быть развернута на основных популярных операционных системах: Windows, Mac OS, Linux. И таким образом, с помощью ASP.NET Core мы можем создавать кросс-платформенные приложения. И хотя Windows в качестве среды для разработки и развертывания приложения до сих пор превалирует, но теперь уже мы не ограничены только этой операционной системой. То есть мы можем запускать веб-приложения не только на ОС Windows, но и на Linux и Mac OS. А для развертывания веб-приложения можно использовать традиционный IIS, либо кросс-платформенный веб-сервер Kestrel.

Создание проекта

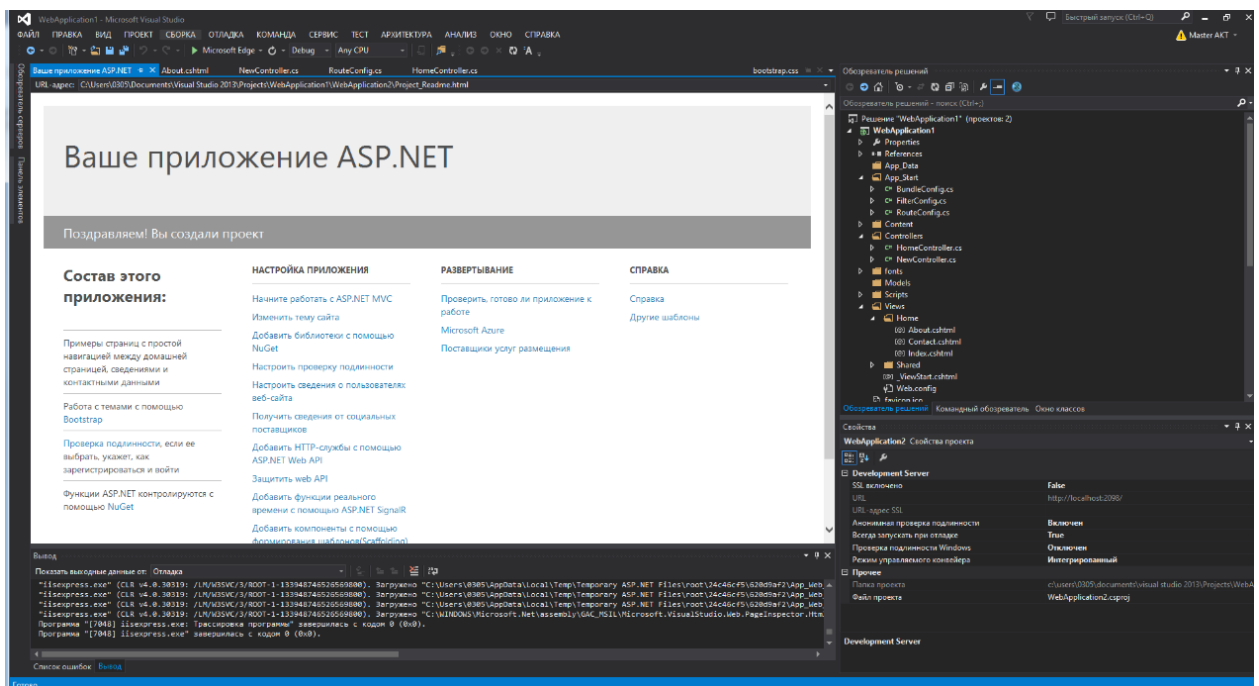
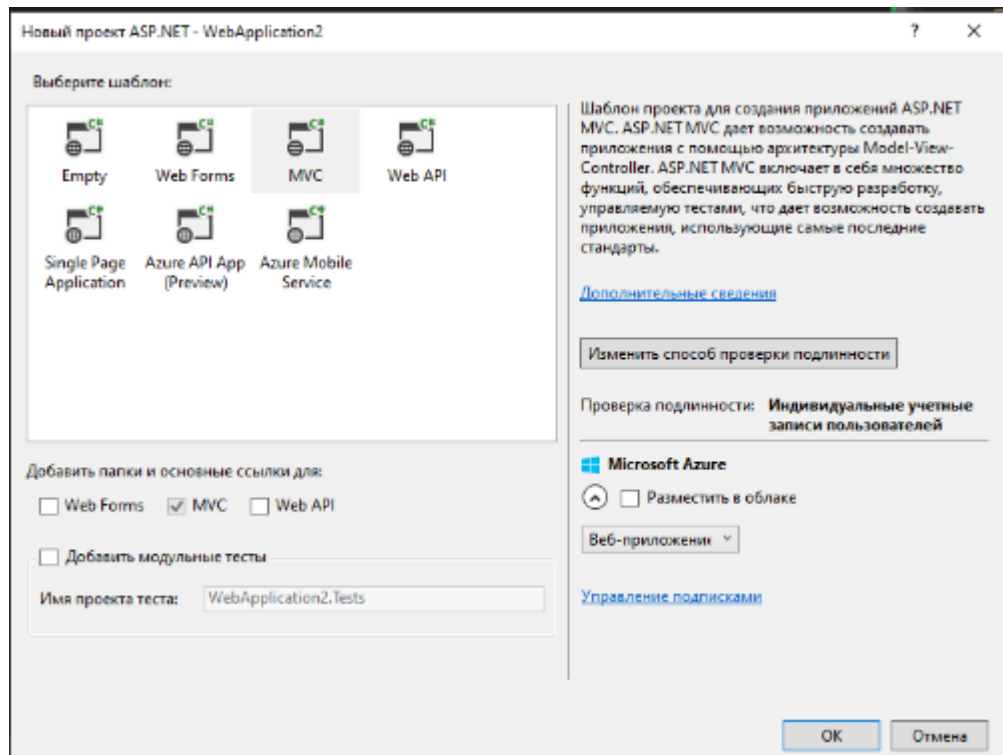
Веб-приложение является программой, которую можно использовать через интернет для выполнения различных задач. Оно отличается от обычного сайта тем, что позволяет пользователям взаимодействовать с ним, вводя данные и получая результаты.

Создадим веб приложение:

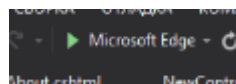


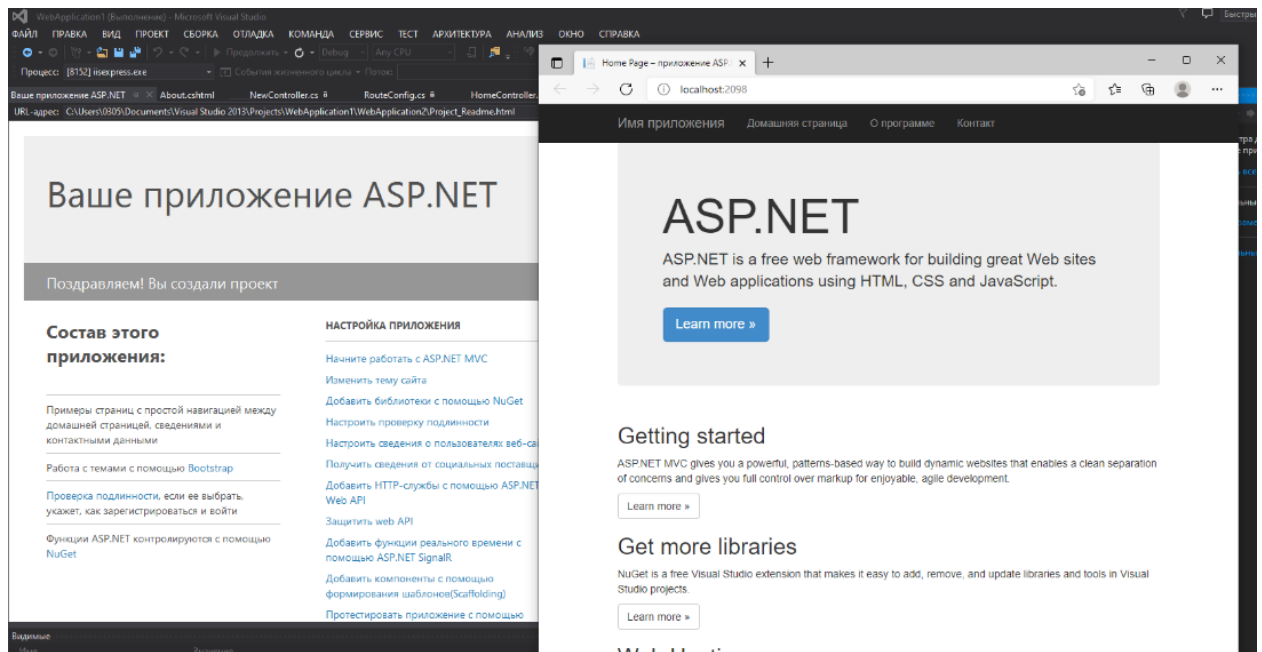
Model-View-Controller — схема разделения данных приложения и управляющей логики на три отдельных компонента: модель, представление и контроллер — таким образом, что модификация каждого компонента может осуществляться независимо. Модель предоставляет данные и реагирует на команды контроллера, изменяя своё состояние.

Выберем шаблон MVC:

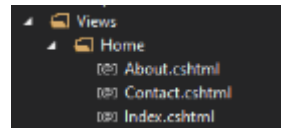


Запуск:

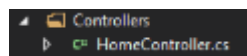




HTML страницы:



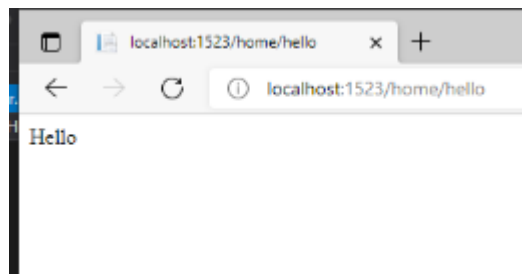
Контроллеры:



В контроллер можно добавлять новые методы. Например, определим метод Hello:

```
public string Hello()
{
    return "Hello";
}
```

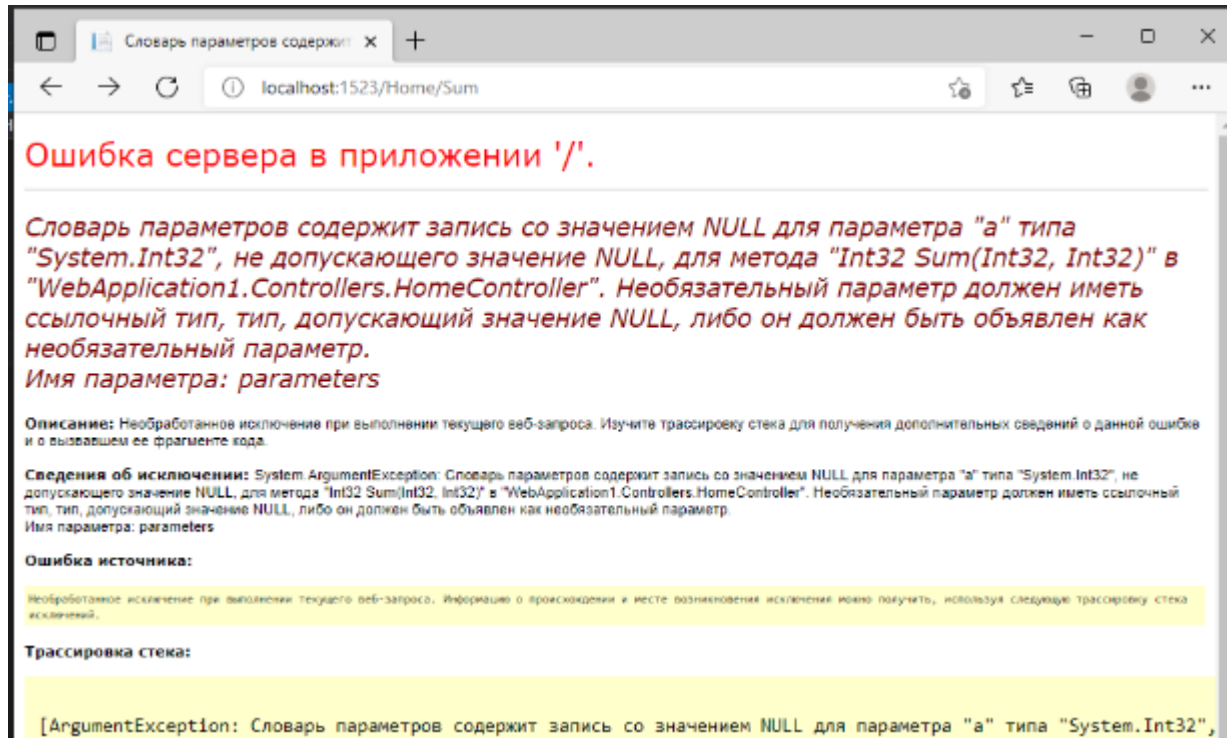
Запустим проект и перейдем к странице localhost:порт/Home/hello:



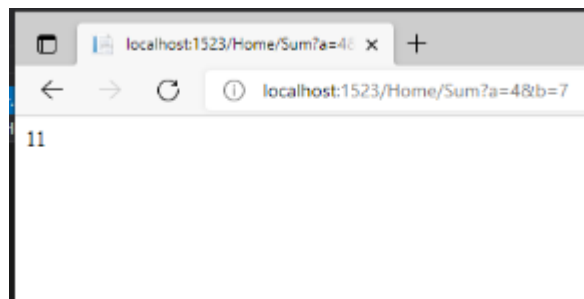
Добавим в контроллер метод для сложения чисел:

```
public int Sum(int a, int b)
{
    return a + b;
}
```

Откроем соответствующую страницу в браузере:

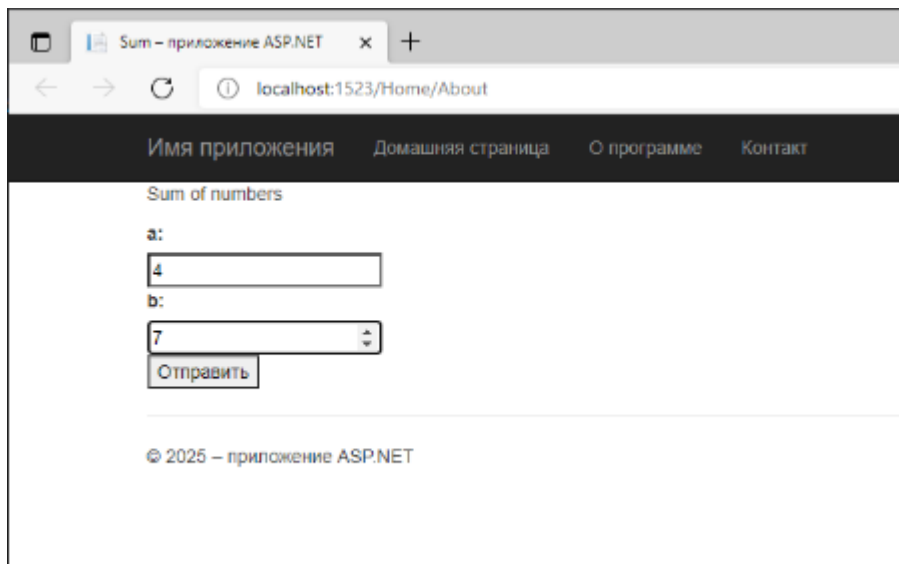


Не работает, попробуем передать параметры, введя в поисковую строку `localhost:порт/Home/Sum?a=4&b=7`. Таким образом мы сможем передать параметры методу `Sum`:

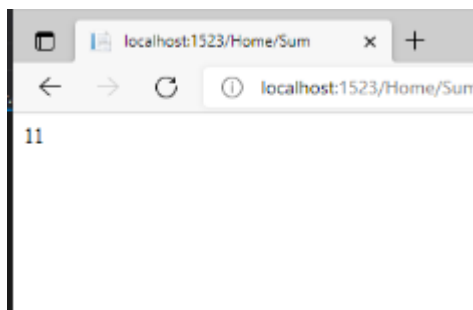


Работает, но выглядит неудобным, поэтому добавим на страницу форму с полями ввода и кнопкой, к которой привяжем метод `Sum`.

```
<form method="post" action="~/Home/Sum">
  <label>a:</label><br />
  <input type="number" name="a" /><br />
  <label>b:</label><br />
  <input type="number" name="b" /><br />
  <input type="submit" value="Отправить" />
</form>
```



При нажатии на кнопку видим результат сложения:



Передача сложных объектов:

Чтобы передать значения для массива, нам надо использовать строку запроса наподобие `localhost:порт/Home/Sum?nums=1&nums=2&nums=3`. В этом случае в массиве `nums` окажется три элемента.

Предположим у нас есть класс `Geometry`, который определяет два свойства и метод для подсчета площади. И теперь в контроллере метод `Area` принимает параметр типа `Geometry`. Как в этом случае мы можем передать контроллеру данные? Для этого нам надо отправить запрос наподобие следующего `localhost:порт/Home/Area?altitude=10&height=3`. Здесь параметры строки запроса должны соответствовать по имени свойствам объекта. Регистр названий при этом не учитывается:

```
public class HomeController : Controller
{
    public IActionResult Index()
    {
        return View();
    }

    public string Area(Geometry geometry)
```

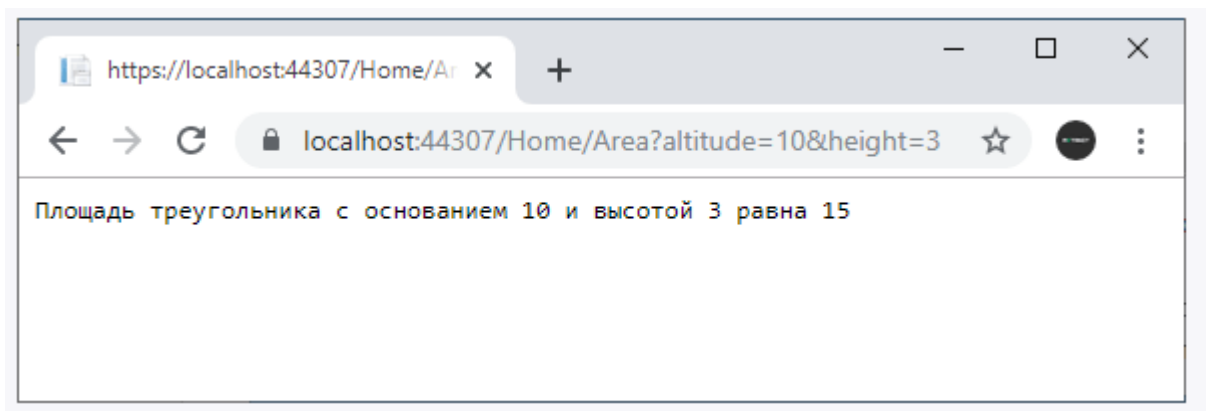
```

    {
        return $"Площадь треугольника с основанием {geometry.Altitude} и высотой {geometry.Height} равна {geometry.GetArea()}";
    }

    // остальное содержимое
}
public class Geometry
{
    public int Altitude { get; set; } // основание
    public int Height { get; set; } // высота

    public double GetArea() // вычисление площади треугольника
    {
        return Altitude * Height / 2;
    }
}

```



Задания:

1. Создать проект веб-приложение ASP.NET с шаблоном MVC, убрать галочку "разместить в облаке", запустить и проверить работоспособность. Перейти по ссылке на открывшейся странице и ознакомиться с документацией. Заменить надпись "Ваше приложение ASP NET" на любую другую.
2. Повторить, протестировать примеры.
3. Добавить и протестировать контроллер, сортирующий по возрастанию массив
4. Передача данных в запросе POST. Изменить `Index.cshtml`, добавить поле ввода и кнопку. Добавить в контроллер метод для вычисления площади круга. После ввода радиуса на странице, при нажатии на кнопку реализовать вывод площади круга. Предусмотреть ввод некорректных данных.